

Problema: Análise de Desempenho e Custo de Manutenção em Frotas de Bombas Centrifugas

#Entrada:

- Número de bombas N.
- Identificação (TAG) ou setor de cada bomba.
- Vazão nominal de projeto (m^3/h)
- Potência nominal do motor (kW).
- Rendimento atual da bomba (η em %).
- Horas de operação diária (h).
- Custo da energia elétrica (R\$/kWh).
- Custo de manutenção preventiva por hora operacional (R\$/h).

#Calcular e Determinar Variáveis

- Consumo Diário de Energia (kWh): Potência $\times$ Horas
- Custo Operacional Diário (R\$): (Consumo $\times$ Custo_Energia) + (Horas $\times$ Custo_Mnt).
- Vazão Real Estimada (m^3/h): Vazão_Nominal $\times$ ($\eta/100$).
- Índice de Criticidade de Manutenção: A classificação segue o critério de rendimento:

Nível de Criticidade

Rendimento (η)

Baixo (Operação OK)

Superior a 85%

Médio (Atenção/Degradação)

Entre 70% e 85%

Alto (Risco de Falha/Ineficiente)

Inferior a 70%

#Saída:

- Tabela com os resultados técnicos e financeiros por bomba.
- Gráfico de barras comparando a Vazão Nominal vs. Vazão Real.
- Gráfico de barras com o Custo Operacional Diário por bomba.
- Gráfico de pizza mostrando a distribuição dos Níveis de Criticidade na frota.
- Identificação automática da bomba com pior rendimento (mais crítica).
- Sistema que mostra o transporte de fluidos de uma bomba no processo.

DADOS
(Propostos pelo Gemini)

Entrada Inicial:

- Número de bombas (N): 3

Dados da Bomba 1 (Setor de Resfriamento):

- Identificação (TAG): BC-101
- Vazão nominal (m³/h): 120
- Potência nominal (kW): 45
- Rendimento atual (%): 88 (*Ficará na criticidade: Baixa - OK*)
- Horas de operação diária (h): 24
- Custo da energia (R\$/kWh): 0.65
- Custo de manutenção (R\$/h): 5.50

Dados da Bomba 2 (Alimentação de Caldeira):

- Identificação (TAG): BC-202A
- Vazão nominal (m³/h): 80
- Potência nominal (kW): 30
- Rendimento atual (%): 74 (*Ficará na criticidade: Média - Atenção*)
- Horas de operação diária (h): 16
- Custo da energia (R\$/kWh): 0.65
- Custo de manutenção (R\$/h): 8.00

Dados da Bomba 3 (Tratamento de Efluentes):

- Identificação (TAG): BC-501
- Vazão nominal (m³/h): 150
- Potência nominal (kW): 55
- Rendimento atual (%): 58 (*Ficará na criticidade: Alto - Crítico e será apontada como a pior*)
- Horas de operação diária (h): 12
- Custo da energia (R\$/kWh): 0.65
- Custo de manutenção (R\$/h): 15.50